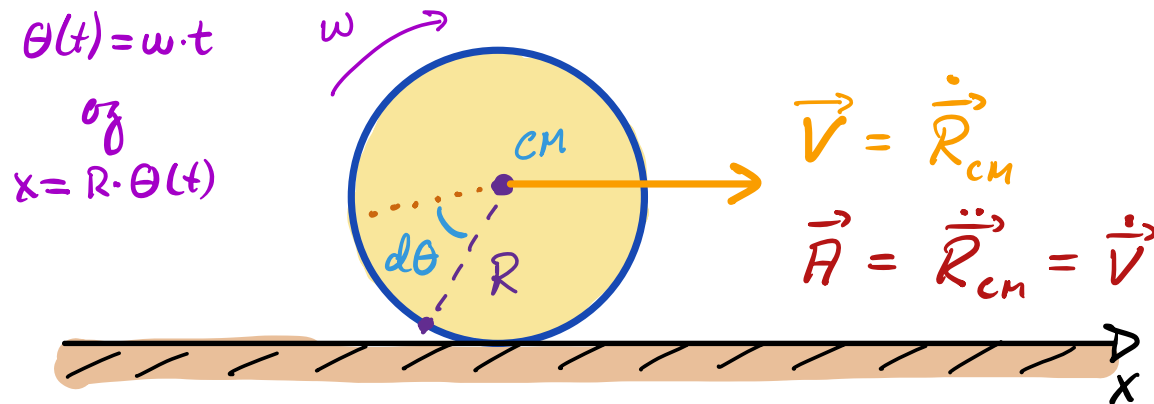


Ren rulling [OS1 11.1; 4F 10.3 ; LL 6.7]



Ved rotation en liten vinkel $d\theta = \omega \cdot dt$
om CM flyttes CM lengden

$$dx = R \cdot d\theta = R \cdot \omega \cdot dt$$

mot høyre. Da blir

$$\frac{dx}{dt} = R \cdot \omega$$

Ved ren rulling (uten å gli) gjelder

rullebetingelsen: $V = R \cdot \omega \rightarrow V - R \cdot \omega = 0$

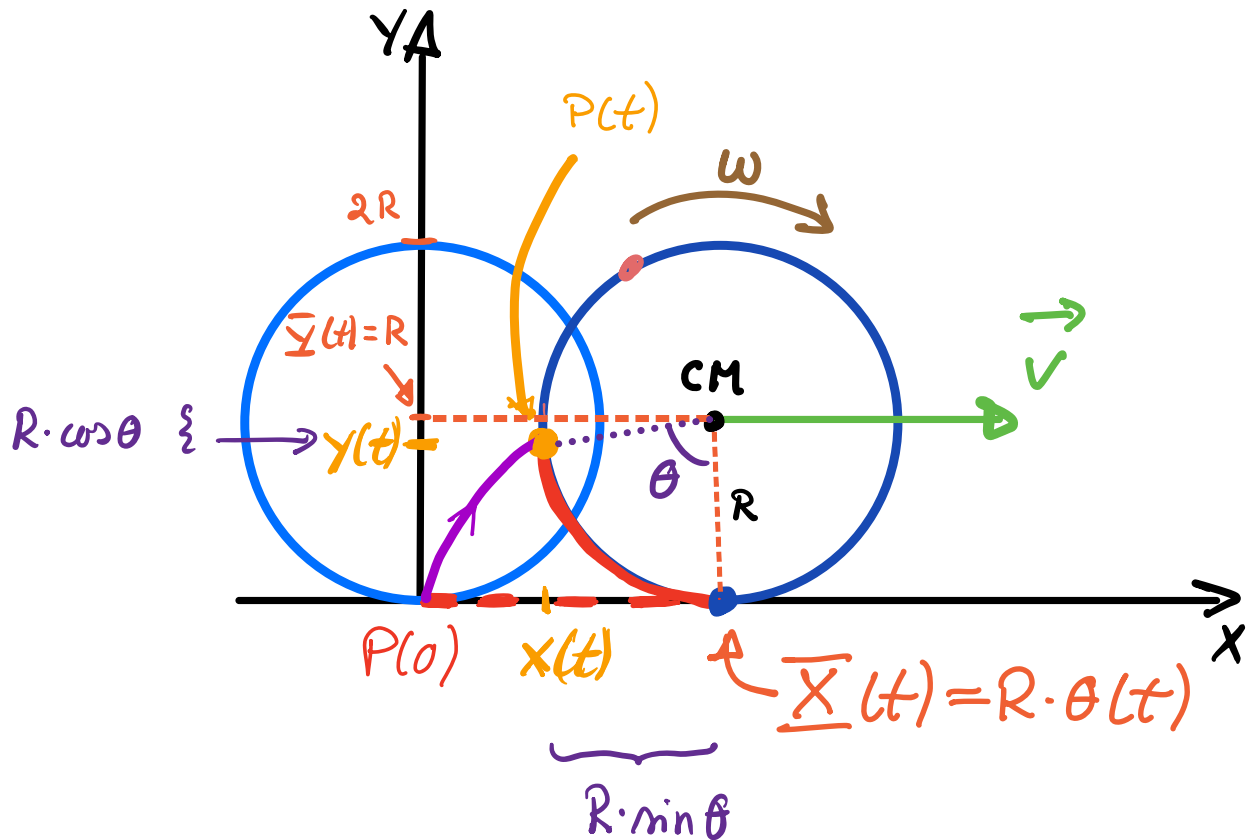
Da blir:

$$A = R \cdot \dot{\omega} = R \cdot \alpha$$

Sykloide

Sykloide CM har koordinater $(\bar{x}(t), \bar{y}(t))$

P har koordinater $(x(t), y(t))$

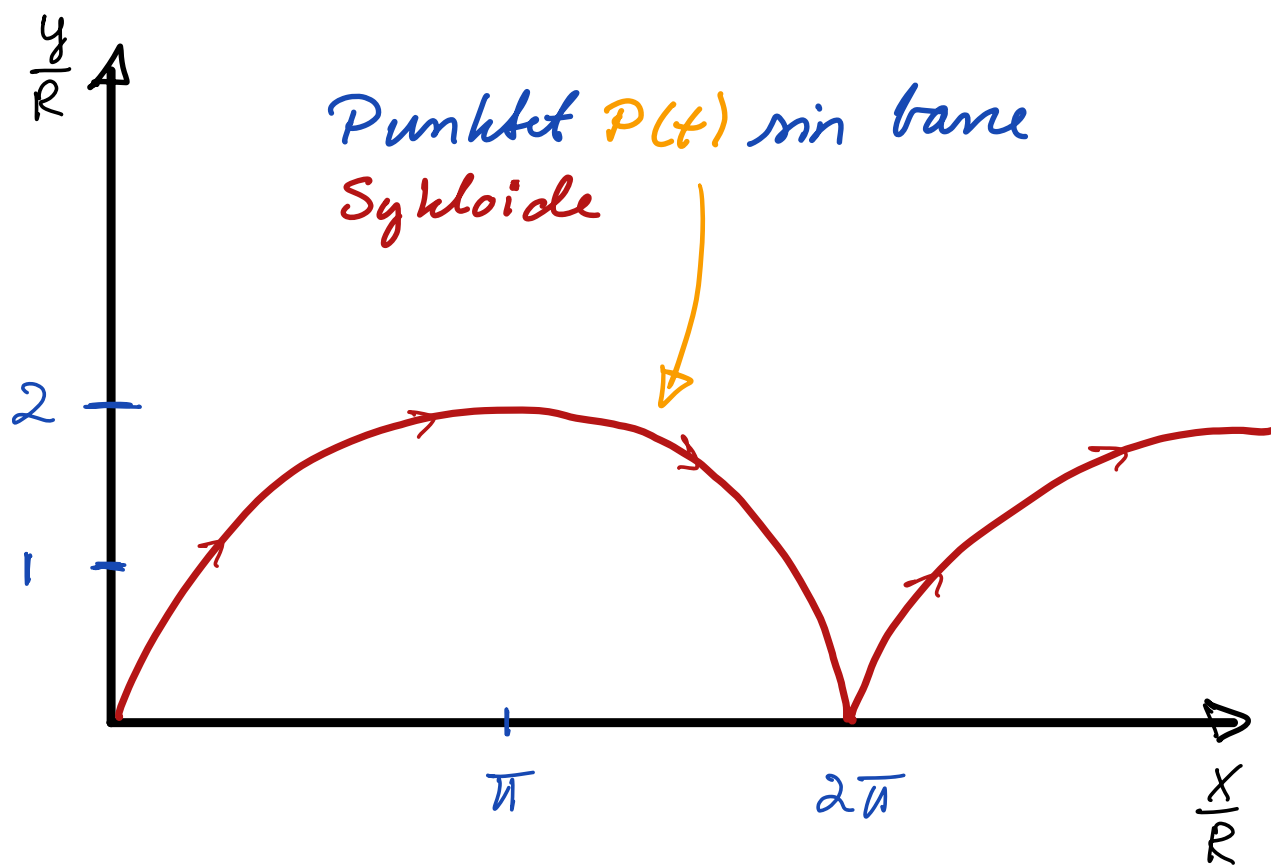


Fra figuren:

$$X(t) = \bar{X} - R \cdot \min \theta = R \cdot (\theta - \min \theta)$$

$$y(t) = \underline{Y} - R \cdot \cos \theta = R \cdot (1 - \cos \theta)$$

So at $x(\theta=0) = 0$, $y(\theta=0) = 0$ or $y(\theta=\pi) = 2R$



Bewegelsen til CM:

$$\vec{R}_{cm} = \underline{X} \cdot \hat{x} + \underline{Y} \cdot \hat{y} = R\theta \cdot \hat{x} + R \cdot \hat{y}$$

$$\vec{V} = R \cdot \dot{\theta} \cdot \hat{x} = R \cdot \omega \cdot \hat{x}$$

$$\vec{A} = R \cdot \ddot{\theta} \cdot \hat{x} = R \cdot \dot{\omega} \cdot \hat{x} = R \cdot \alpha \cdot \hat{x}$$

} Rulle-
betingelser

Bewegelsen af $P(t)$:

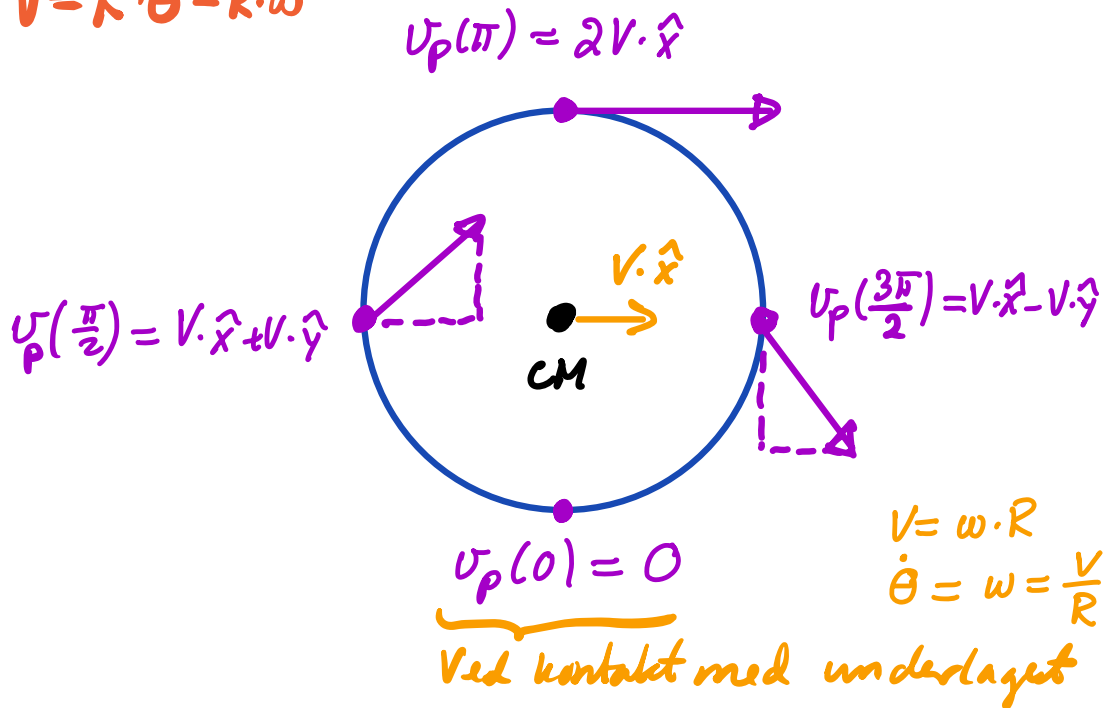
$$\theta = \theta(t)$$

$$\vec{v}_P = [v_x, v_y] = \dot{x} \cdot \hat{x} + \dot{y} \cdot \hat{y}$$

$$= (R \cdot \dot{\theta} - R \cdot \dot{\theta} \cdot \cos \theta) \cdot \hat{x} + R \cdot \dot{\theta} \cdot \sin \theta \cdot \hat{y}$$

$$= V(1 - \cos \theta) \cdot \hat{x} + V \cdot \sin \theta \cdot \hat{y}$$

og $V = R \cdot \dot{\theta} = R \cdot \omega$



$V = \text{konst}$ gir:

$$\vec{a}_P = \dot{\vec{v}}_P = V \cdot \dot{\theta} \cdot \sin \theta \cdot \hat{x} + V \cdot \dot{\theta} \cdot \cos \theta \cdot \hat{y}$$

Dvs. $|\vec{a}_P| = V \cdot \dot{\theta} = \frac{V^2}{R}$ som forventet

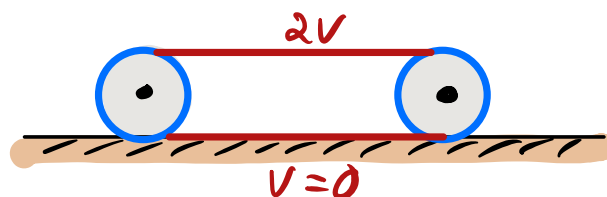
Observerer at $\vec{v}_P = 0$ når P er i kontakt med underlaget.

Effekttapet pga. friksjon:

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} \Rightarrow \boxed{P_f = \vec{f} \cdot \vec{v}_P = 0}$$

Null effekttap, selv med $f \neq 0$

Beltevogn:



Kinetisk energi ved ren rulling:

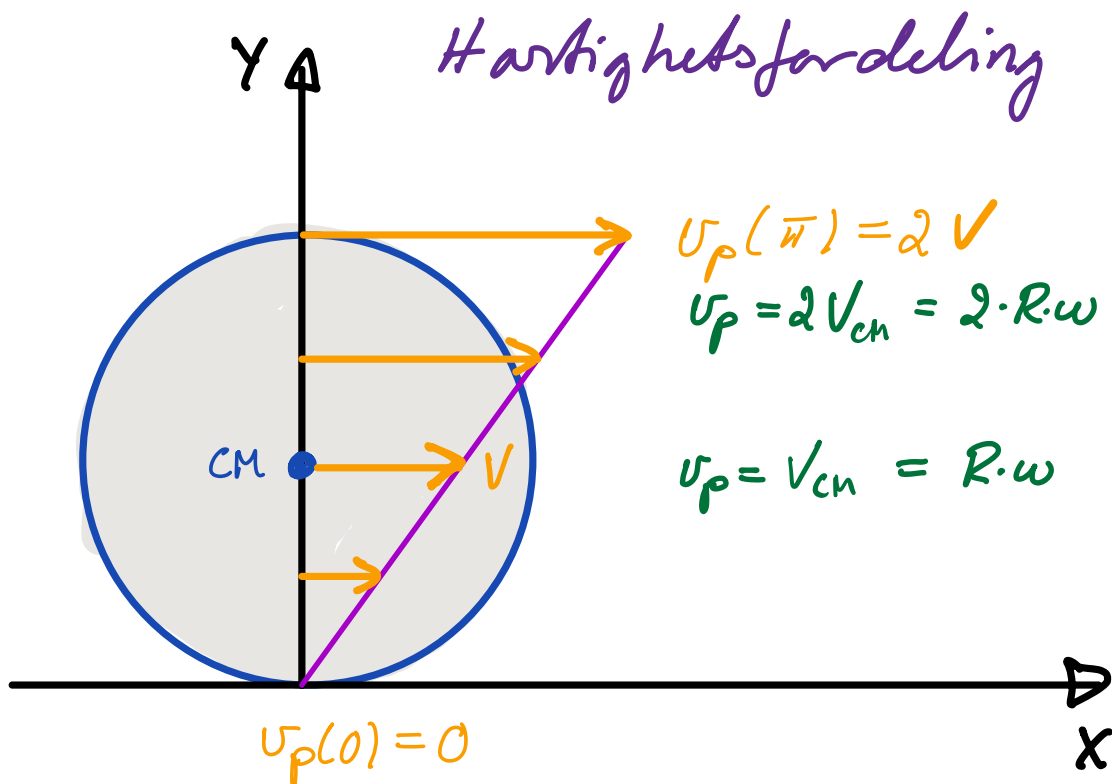
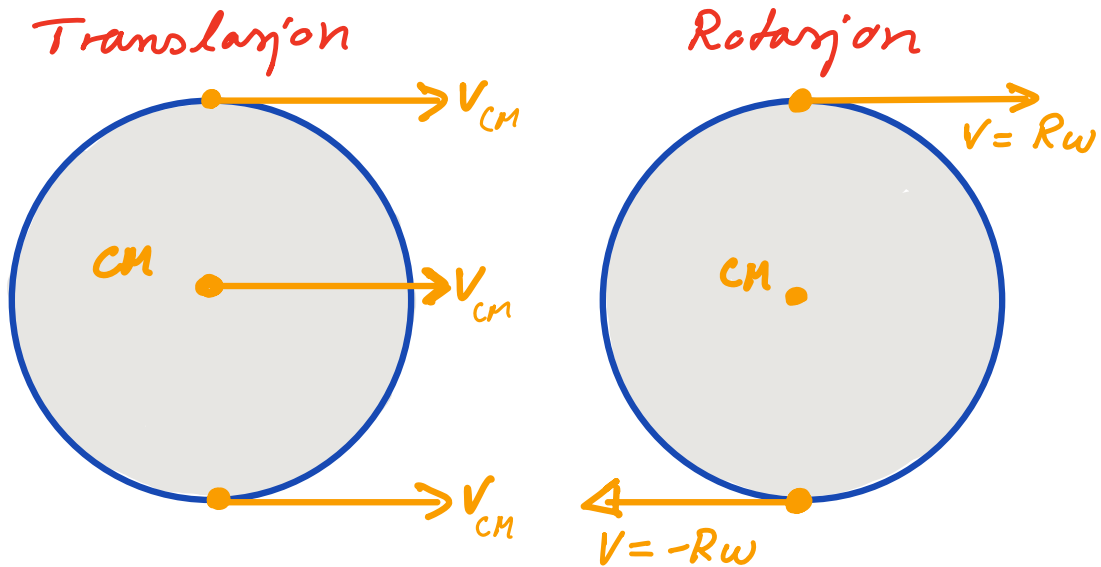
$$\boxed{K = \underbrace{\frac{1}{2}MV^2}_{\text{Forflytning av CM}} + \underbrace{\frac{1}{2}I_0\omega^2}_{\text{Rotasjon om CM}}}$$

Forflytning av CM Rotasjon om CM

$$= \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}cMR^2 \cdot \frac{V^2}{R^2} = \underline{\underline{(1+c) \cdot \frac{1}{2}MV^2}}$$

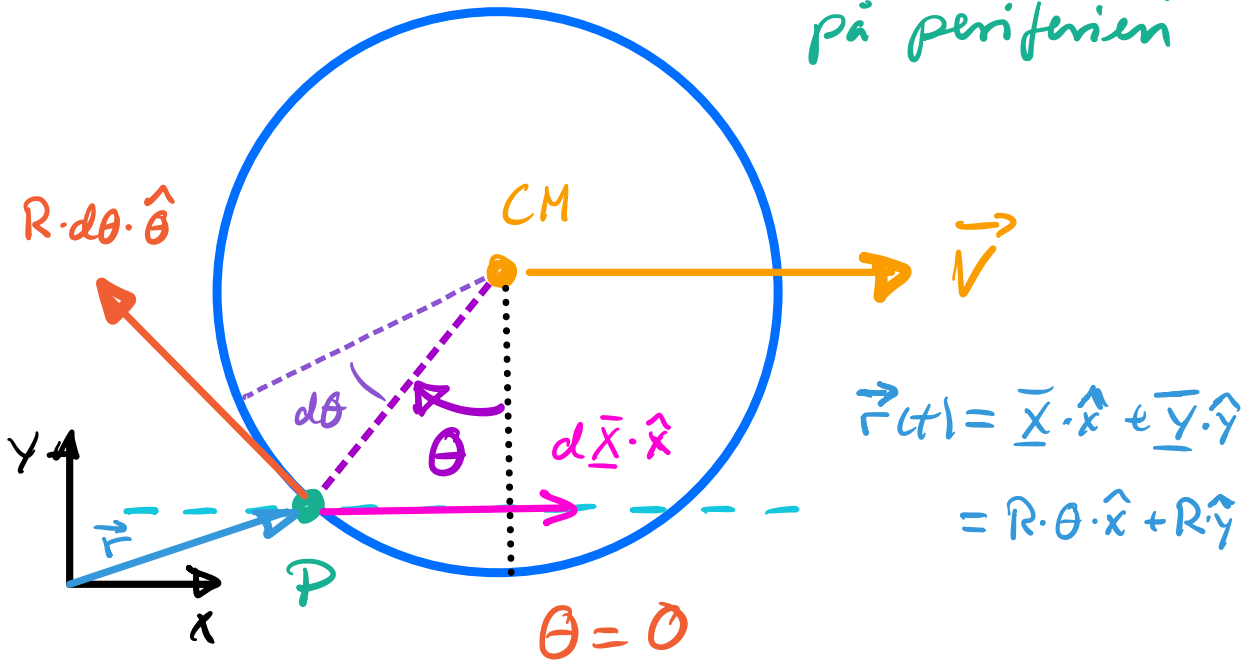
$c = \frac{2}{5}$ for ei kompakt kule.

Fysisk forklaring



Alternativ utledning:

Punktet P ligger på periferien



Forflytning av P pga. vinkelendring fra θ til $\theta + d\theta$:

$$d\vec{r}_p = R \cdot d\theta \cdot \hat{\theta} + d\underline{x} \cdot \hat{x}$$

Her er

$$\hat{\theta} = -\hat{x} \cdot \cos \theta + \hat{y} \cdot \sin \theta$$

$$d\bar{x} = R \cdot d\theta$$

da $\bar{X} = R \cdot \theta(t)$

$$\frac{d\bar{x}}{d\theta} = R$$

og dermed

$$d\vec{r}_P = \hat{x} \cdot R \cdot d\theta (1 - \cos\theta) + \hat{y} \cdot R \cdot d\theta \cdot \sin\theta$$

P er i origo ($x=y=0$) när $\theta=0$

$$\begin{aligned}\vec{r}_P &= \int d\vec{r} \\ &= \int_0^\theta [\hat{x} \cdot R \cdot d\theta (1 - \cos\theta) + \hat{y} \cdot R \cdot d\theta \cdot \sin\theta] \\ &= \hat{x} \cdot R(\theta - \sin\theta) + \hat{y} \cdot R(1 - \cos\theta)\end{aligned}$$

Hastigheten till P:

$$\begin{aligned}\vec{v}_P &= \frac{d\vec{r}_P}{dt} \\ &= \hat{x} \cdot (R \cdot \dot{\theta} - R \cdot \dot{\theta} \cdot \cos\theta) + \hat{y} \cdot R \cdot \dot{\theta} \cdot \sin\theta \\ &= \hat{x} \cdot V \cdot (1 - \cos\theta) + \hat{y} \cdot V \cdot \sin\theta\end{aligned}$$

$$\text{hvor } V = R \cdot \omega = R \cdot \dot{\theta}$$

Sluring [OS1 11.1 ; LL 6.7]

Ruller og glir.

Ren rulling:

$$V - \omega \cdot R = 0$$

$$\text{Hjulet ruller: } \omega \neq \frac{V}{R}$$

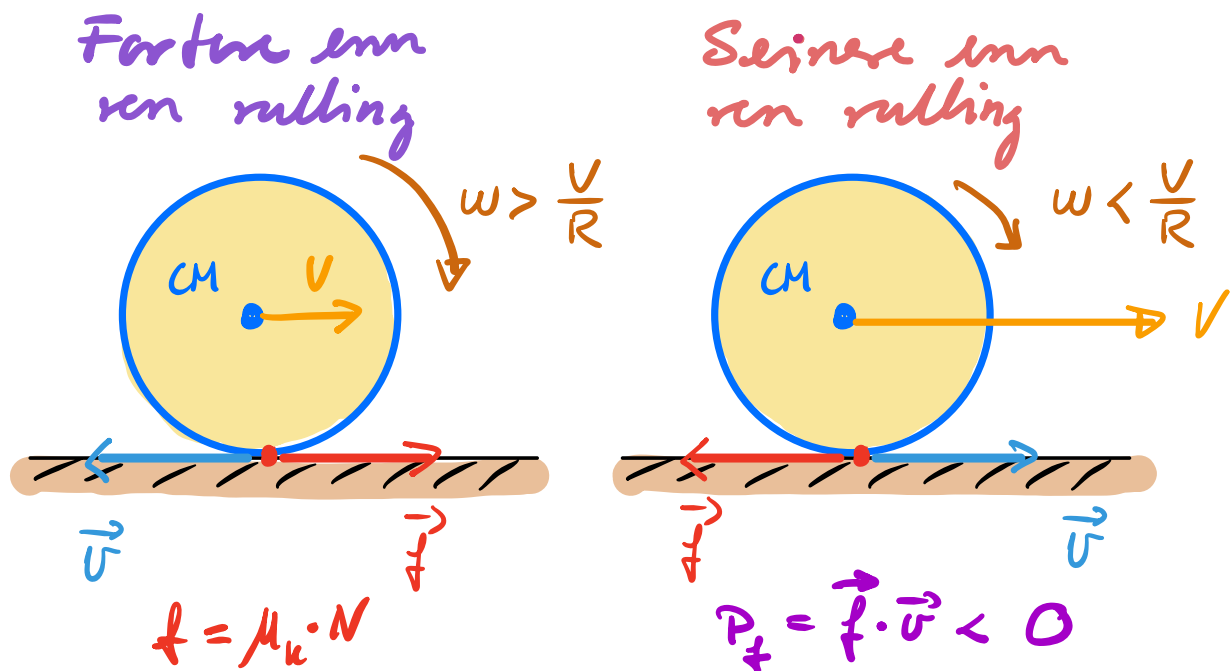
Da har legemets kontaktpunkt
farten:

$$v = V - \omega R \neq 0$$

Hastighet CM
Dvs. det glir!

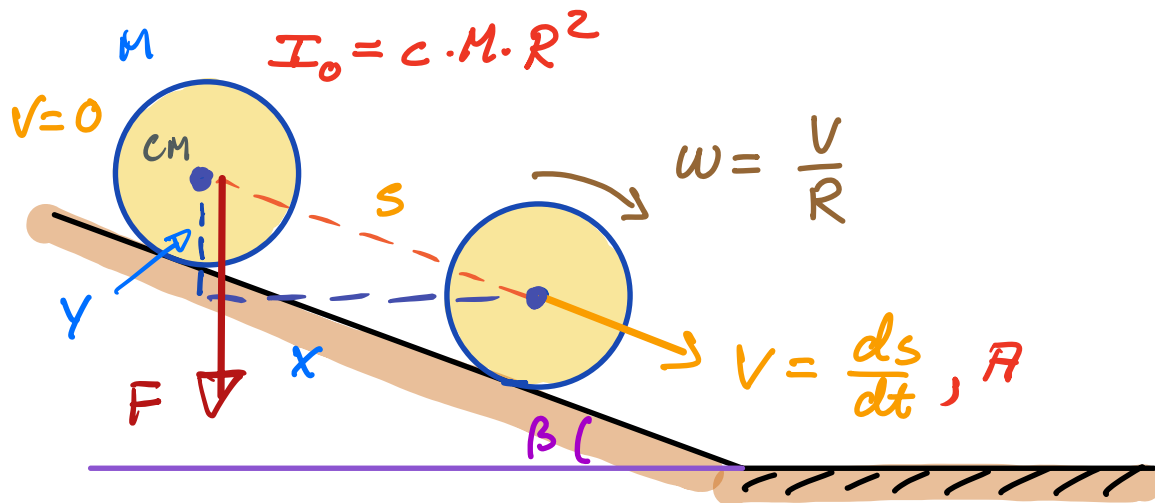
Relativ hastighet mellom legeme og underlag

Ma oss på:



Taper mek. energi pr. tidsenhet lik $|P_f|$

Ren rulling på skrånplan $\left[\begin{array}{l} \text{OSI 11.1;} \\ \text{VF 10.3;} \text{ LL 6.8} \end{array} \right]$



Beregn V , A , f og minste μ_s / største β som gir ren rulling.

Løses enkelt med energibevarelse:

$$|\Delta U| = |\Delta K|$$

Kinetisk energi ved rulling

$$\cancel{M} \cdot g \cdot y = (1+c) \cdot \frac{1}{2} \cancel{M} V^2$$

$$V = V(y) = \sqrt{\frac{2g \cdot y}{1+c}} = \sqrt{\frac{2g}{1+c}} \cdot \sqrt{y}$$

$$\text{hvor } y = y(s) = s \cdot \sin \beta$$

Ser at $(I = c \cdot MR^2)$

$V(\text{Kule}) > V(\text{skive}) > V(\text{Kulerdeall}) > V(\text{Hul cylinder})$

$$c = \frac{2}{5}$$

$$c = \frac{1}{2}$$

$$c = \frac{2}{3}$$

$$c = 1$$

$$V = \sqrt{\frac{10}{7}g} \cdot \sqrt{y}$$

$$V = \sqrt{\frac{4}{3}g} \cdot \sqrt{y}$$

$$V = \sqrt{\frac{6}{5}g} \cdot \sqrt{y}$$

$$V = \sqrt{g} \cdot \sqrt{y}$$

$A_{||} = \frac{dV}{dt}$ hvor: $V = V(y(s(t)))$
 $= \frac{dV}{dy} \cdot \frac{dy}{ds} \cdot \frac{ds}{dt}$ (Kjernerregel 2 gange)
 Parallel med skivplanet
 $= \sqrt{\frac{2g}{1+c}} \cdot \frac{1}{2} y^{-1/2} \cdot \sin\beta \cdot V,$
 $= \sqrt{\frac{2g}{1+c}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot \sin\beta \cdot \sqrt{\frac{2g}{1+c}} \cdot \sqrt{y} = \frac{g \cdot \sin\beta}{1+c}$

Uten friksjon: $F_{||} = M \cdot g \cdot \sin \beta \Rightarrow A_{||}(f=0) = g \cdot \sin \beta$

(Kan translasjonen av CM, siden da må $c=0$)

Dvs. vi må ha $\vec{f}$ rettet oppover skråplanet

$$N2: \quad M \cdot g \cdot \sin \beta - f = M \cdot A_{||} = \frac{M \cdot g \cdot \sin \beta}{1+c}$$

$$\underline{\underline{f = \frac{c}{1+c} \cdot M \cdot g \cdot \sin \beta}}$$

Ren rulling bare dersom

$$f \leq f_{\max} = \mu_s \cdot N = \mu_s \cdot M \cdot g \cdot \cos \beta$$

$$\frac{c}{1+c} \cdot \sin \beta \leq \mu_s \cdot \cos \beta \quad -$$

$$\underline{\underline{\beta \leq \arctan\left(\mu_s \cdot \frac{1+c}{c}\right)}}$$

Eksempel:

Stålkule på plant bane med $\beta = 30^\circ$,

$\mu_s \approx 0.2$ og $c = 0.4$

$$\Rightarrow A = 0.036 g$$

$$f = 0.14 M g$$

$$\beta_{\max} = \arctan(0.7) = 35^\circ$$